



10 SEPTEMBRE 2026 – SOUTENANCE DE STAGE

Prévision de la salinité par Intelligence Artificielle

Anticiper l'intrusion saline dans l'estuaire de Da Nang, Vietnam

Katell Nio

Stage de fin de 4^e année — MAM4 — Année 2025-2026

Encadrant Polytech : M. Jean-Baptiste Caillau

Encadrant DNIIT : M. Vo Ngoc Duong



SOMMAIRE

1

Cadre du stage & Contexte environnemental

2

Contraintes de nos données & Comparaison de nos trois algorithmes

3

Analyse de nos résultats & Perspectives de recherche

Le cadre du stage : DNIIT, Vietnam

DNIIT & DUT

Le Danang International Institute of Technology est un institut de recherche conjoint entre l'Université de Da Nang et l'Université Côte d'Azur. On m'a accueillie au sein du DUT (Da Nang University of Science and Technology), l'une des universités membres de l'Université de Da Nang.



Travail en binôme

Avec Tahitoa Senis : exploration en parallèle, puis fusion des meilleurs scripts.



Soutien local

Échanges réguliers avec Huy Anh & Tuong Vy, étudiants vietnamiens du DNIIT.



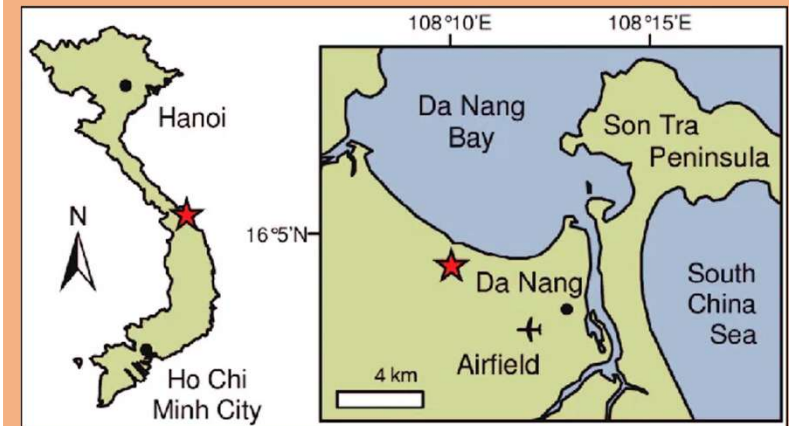
Suivi du stage

Points d'étape avec notre tuteur, en autonomie le reste du temps.



Da Nang, Vietnam

Centre du pays



Source : researchgate - Jeffrey E. Dawson

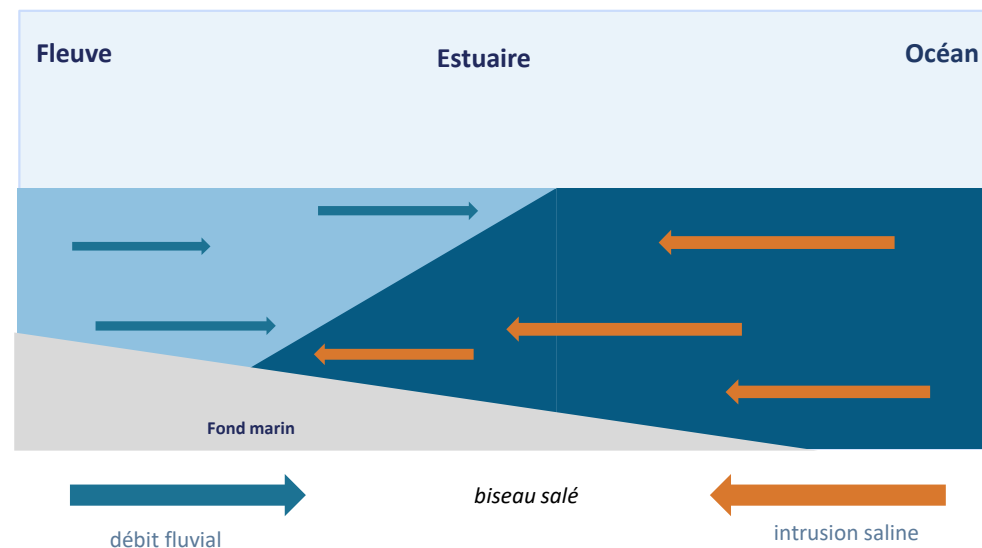
Da Nang menacée par l'intrusion saline

L'usine de Cầu Đỏ alimente en eau potable la quasi-totalité de Da Nang.

En saison sèche, le débit du fleuve faiblit : l'eau de mer remonte l'estuaire et menace la station de pompage.

Au-delà du seuil légal, le pompage doit être interrompu.

La surveillance actuelle est réactive, pas anticipative.



250 mg/L

seuil légal de chlorure (QCVN 08-MT)

1 million

d'habitants dépendant de l'usine de Cầu Đỏ

La mission du stage

Concevoir un modèle prédictif capable d'anticiper la salinité à la station de Cầu Đỏ, 24 heures à l'avance



Raison logistique

Temps estimé pour que l'usine réagisse sereinement et bascule vers une station de secours.



Le vrai défi

Nettoyer, aligner et fusionner des sources de données hétérogènes avant même de modéliser.

Les données : le vrai défi du stage

Une grande partie du travail a porté sur les données elles-mêmes.



Capteurs usine

Salinité, marée,
niveau du fleuve — pas de 15 min



Débits barrages

Thành My & Nông Sơn —
données horaires



Gradient hydraulique

Niveau d'eau à Cầu Lâu (amont) et à Hội
An (aval) — données journ. à horaires



Capteurs défectueux : valeurs aberrantes (ex. niveau d'eau hors [-5m, +5m]) et "lignes plates" détectées et filtrées.

Séries asynchrones : les données transmissent ne couvraient pas les mêmes années.

Fréquences différentes, périodes incomplètes → zone d'étude réduite à juillet 2019 - décembre 2022, la seule période 100% fiable.

Trois modèles mis en compétition



XGBoost

(eXtreme Gradient Boosting)

Ensemble d'arbres de décision

Rapide et puissant, mais aucune notion du temps.



CNN 1D

(Convolutional Neural Network 1D)

Réseau à convolution

Détecte des motifs locaux répétitifs (ex. cycle de marée), mémoire limitée à ses filtres.



LSTM

(Long Short-Term Memory)

Réseau de neurones récurrent

Mémoire interne : retient le contexte sur plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Stratégie de prévision directe à +24h (96 pas de 15 min)

Ajouter des variables n'aide pas toujours

Étude d'ablation systématique : impact de l'ajout progressif de chaque groupe de variables

Configuration testée	XGBoost R ²	XGBoost : Taux de détection	LSTM R ²	LSTM : Taux de détection
1. Baseline (5 capteurs bruts)	0,551	79,1 %	0,651	90,2 %
+ Lags salinité (1h—24h)	0,652	77,1 %	0,689	90,7 %
+ Gradient hydraulique (Δh)	0,605	91,8 %	-2,502	89,9 %
+ Saisonnalité (month_sin/cos)	0,509	69,8 %	0,745	83,3 %
FULL (29 variables)	0,646	88,6 %	0,268	30,0 %

→ L'ajout du gradient fait bondir le Taux de détection de XGBoost à 91,8 %, mais fait s'effondrer le R² du LSTM à -2,502 (surapprentissage sur des artefacts d'interpolation).

XGBoost

N'a pas de mémoire du temps. Il a besoin qu'on lui calcule l'historique de salinité et le gradient, cela l'améliore nettement.

LSTM

A déjà sa propre mémoire interne. Les variables précalculées deviennent redondantes, voire destructrices (surapprentissage), le "Full" l'effondre.

Résultats finaux

Configuration optimale identifiée pour chaque modèle, évaluée sur le stress test 2021

Modèle	Configuration	R ²	Taux de détection (250mg/L)	Faux Positifs
XGBoost	Lags salinité + gradient	0,705	91,0 %	8,1 %
LSTM	+ Saisonnalité	0,745	83,3 %	6,1 %
CNN-1D	Baseline (5 capteurs)	0,598	82,3 %	6,6 %

Aucun modèle ne domine sur tous les critères : reconstruire fidèlement le signal ≠ détecter les crises à temps.

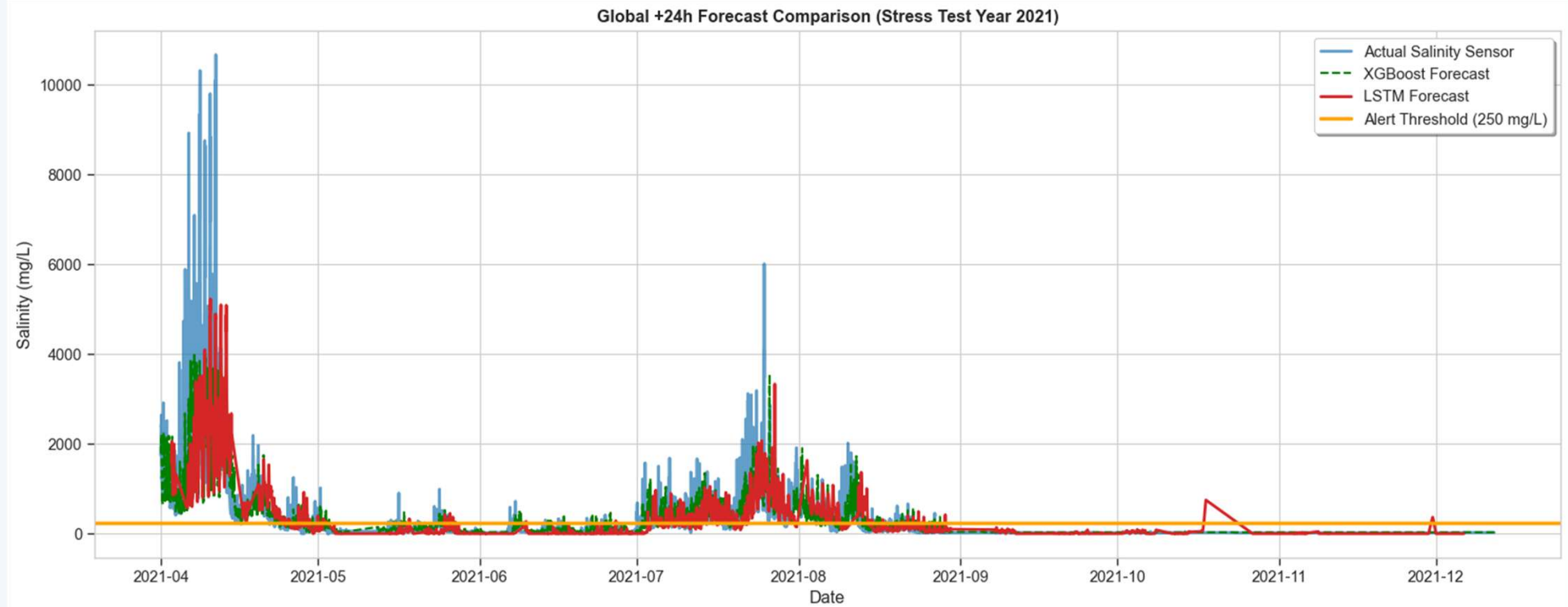
0,745

R² max — LSTM
meilleure reconstruction globale du signal

91,0%

Recall max — XGBoost
meilleur taux de détection des crises

Les modèles anticipent-ils vraiment les crises ?



Année 2021 : sécheresse extrême. Les deux modèles franchissent le seuil d'alerte (250 mg/L).

Une limite et une piste de recherche



Nos modèles interpolent, ils n'extrapolent pas.

Face à une combinaison de facteurs totalement inédite (un débit d'étiage jamais mesuré, par exemple), rien ne garantit qu'un modèle statistique reconnaîtrait la tendance et déclencherait l'alerte à temps.



Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

Intégrer directement l'équation d'advection-dispersion dans l'apprentissage, pour forcer le réseau à respecter la physique, même hors des données observées.

Piste réaliste mais exigeante : nécessite des données spatiales (bathymétrie, plusieurs points de mesure) et un coefficient de dispersion calibré, indisponibles durant ce stage.

Perspectives & bilan du stage



Le stage se termine, le projet continue

L'équipe du DUT continuera à recevoir de nouvelles sources de données dans les mois à venir.

Le pipeline de préparation des données a été pensé pour intégrer rapidement ces nouvelles sources, sans repartir de zéro.

Ce que je retiens



Compétences techniques

Data Engineering (Pandas), Machine Learning (XGBoost), réseaux de neurones récurrents (TensorFlow / Keras).



Autonomie & rigueur

Justifier des choix méthodologiques, avancer malgré des données reçues progressivement sur plusieurs mois.



Expérience interculturelle

Travail en binôme, collaboration avec l'équipe vietnamienne, immersion à Da Nang.

Merci de votre attention

Des questions ?
